

MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI ANADOLU LİSESİ



PROJE ADI

Görme ve İşitme Engelliler İçin Akıllı Gıda Dolabı Dönüşüm Kiti

Proje Öğrencileri :

Damla Su Hilesiz, Asya Dev, Ecrin Adanur, İrem Er

Danışman Öğretmen : Tolga İncik

Amacı

Bu projenin amacı, görme ve işitme engelli bireylerin günlük yaşamda sıklıkla kullandıkları gıda dolaplarını daha güvenli, erişilebilir ve bağımsız bir şekilde kullanabilmelerini sağlamaktır. Geliştirilen sistem sayesinde bireylerin başkalarına ihtiyaç duymadan gıdalarını takip edebilmesi, son kullanma durumlarını kontrol edebilmesi ve dolap içeriğini kolayca yönetebilmesi hedeflenmiştir. Aynı zamanda bireylerin yaşam kalitesini artırmak ve teknolojiyi herkes için erişilebilir hale getirmek amaçlanmaktadır.

Yöntem

Proje kapsamında hem donanım hem de yazılım geliştirme süreçleri yürütülmüştür. İlk olarak kullanıcı ihtiyaçları analiz edilmiş ve buna uygun bir sistem tasarımı yapılmıştır. Gıda dolabına yerleştirilen sensörler sayesinde ürünlerin varlığı ve durumu algılanmaktadır. Bu veriler, geliştirilen yazılım aracılığıyla işlenmekte ve kullanıcıya aktarılmaktadır. Görme engelliler için sesli bildirim sistemi, işitme engelliler için ise LED ışıklar ve ekran destekli görsel uyarılar entegre edilmiştir. Ayrıca sistemin kullanıcı dostu olması için sade ve anlaşılır bir arayüz tasarlanmıştır.

Sonuç ve Tartışma

Bu proje, erişilebilirlik kavramını destekleyen önemli bir örnektir. Geliştirilen sistem sayesinde sadece engelli bireylerin yaşamı kolaylaştırılmakla kalmayıp, aynı zamanda gıda israfının azaltılmasına da katkı sağlanmaktadır. Projenin ilerleyen aşamalarında mobil uygulama entegrasyonu, yapay zekâ destekli ürün tanıma sistemi ve daha gelişmiş sensör teknolojileri eklenerek sistemin kapsamı genişletilebilir. Bu yönüyle proje, gelecekte akıllı ev teknolojilerine entegre edilebilecek yenilikçi bir çözüm sunmaktadır.

Özet

Bu proje, mevcut gıda dolaplarına kolaylıkla entegre edilebilen bir akıllı dönüşüm kiti sunmaktadır. Sistem, gıda dolabı içindeki ürünlerin takibini kolaylaştırmakta ve kullanıcıya erişilebilir bilgi sağlamaktadır. Görme engelli bireyler için sesli geri bildirimler, işitme engelli bireyler için ise görsel uyarılar kullanılarak çift yönlü bir erişilebilirlik sağlanmıştır. Bu sayede kullanıcılar dolap içindeki ürünlere dair bilgilere hızlı ve pratik bir şekilde ulaşabilmektedir.

Bulgular

Prototipin test edilmesi sonucunda kullanıcıların gıdaları takip etme konusunda daha az zorlandığı gözlemlenmiştir. Görme engelli bireyler sesli yönlendirmeler sayesinde dolap içeriğini rahatlıkla öğrenebilmiş, işitme engelli bireyler ise görsel uyarılar sayesinde gerekli bilgilere ulaşabilmıştır. Elde edilen sonuçlar, sistemin kullanıcıların bağımsız hareket edebilme becerisini artırdığını ve günlük yaşamlarını kolaylaştırdığını göstermektedir.



Kaynaklar

Akıllı ev sistemleri ve sensör teknolojileri üzerine akademik makaleler

- Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Engellilik ve Sağlık Bilgileri
- Evrensel Tasarım İlkeleri (Universal Design Principles)
- T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Engelli Bireyler ve Erişilebilirlik Raporları
- TÜBİTAK, Bilim Fuarları Proje Rehberi



T.C. SANAYİ VE
TEKNOLOJİ BAKANLIĞI



#MILLİ
TEKNOLOJİ
HAMLESİ



TÜBİTAK